

黑体辐射, 普朗克能量子 $\rightarrow$ 光电效应 $\rightarrow$ 康普顿效应 $\rightarrow$ 玻尔量子理论

一、黑体辐射

以电磁波形式向外传播能量

? 黑体: 只吸收不反射 (理想黑体是不存在的)

1. 黑体辐射定律 { 斯特藩-玻尔兹曼定律: $M(T) = \sigma T^4$ 单色辐出度与 T^4 呈正比

维恩位移定律 $T\lambda_m = b$

$T \uparrow$ 波长向短波方向移动 $\Rightarrow$ 会根据黑体辐射曲线判断下高低

2. 能量子假说: $\epsilon = h\nu$, $E = n\epsilon = nh\nu$

普朗克常数: $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ 区量子物理和经典物理的标志-

二、光电效应: 电子吸收光子 (光子被整个吸收)

1. 实验规律: 1° 光电流强度 I 随电压 u 增加

2° 饱和光电流强度与入射光强度呈正比

3° $I=0$ 时 $u = -u_a$. 遏制电压 (无光电子能到阳极)

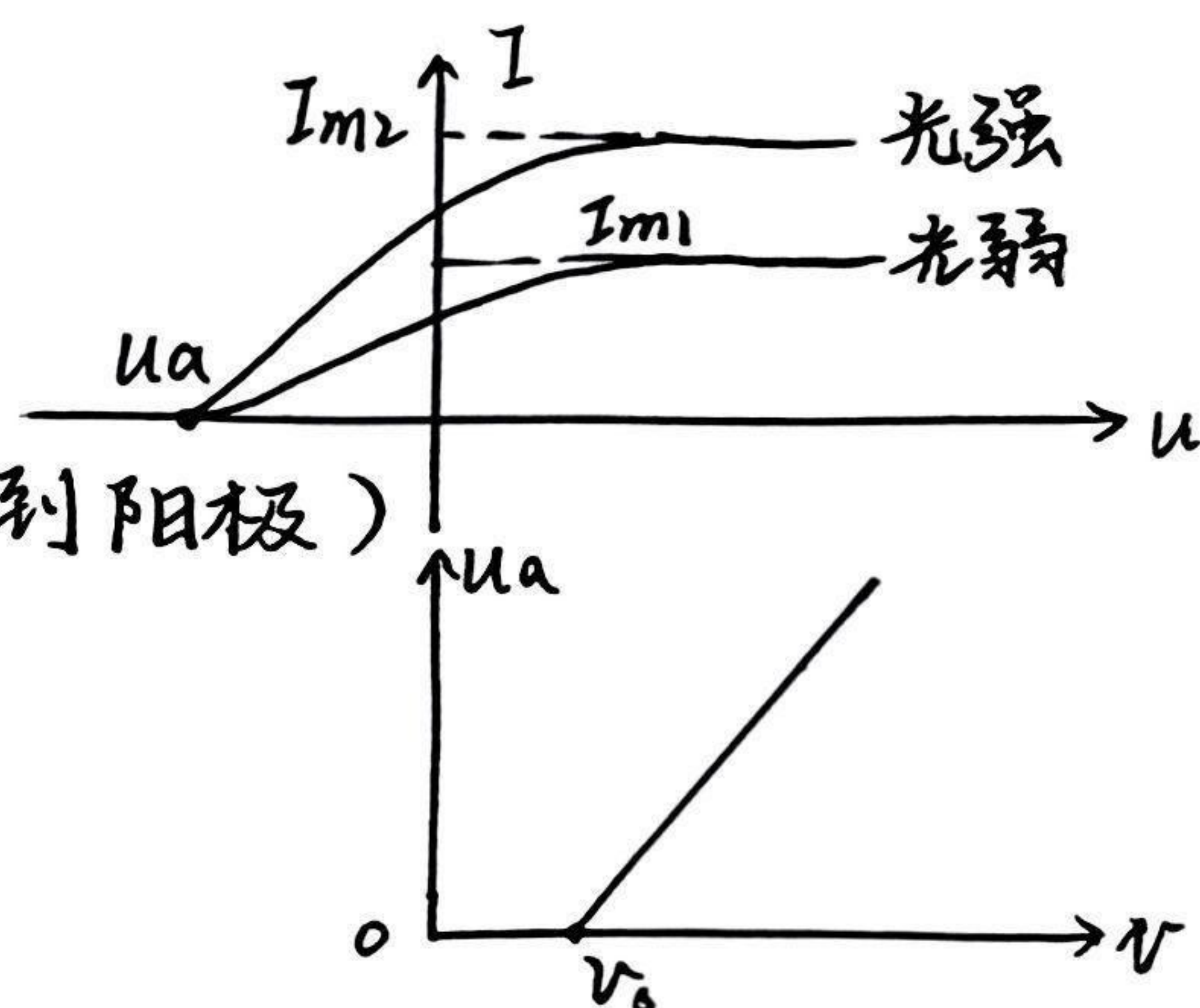
4° 光电子最大初动能 $\frac{1}{2}mv^2 = e|u_a|$

与入射光强无关 $|u_a| = k\nu - u_0$

$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = ek\nu - eu_0$ 常量

5° 要产生光电效应, 入射频率 ν 必须大于截止频率 (红限) ν_0 . 否则无法产生 (与 t 无关)

6° 具有瞬时性. $\nu > \nu_0$ 立刻产生光电效应



2. 爱因斯坦光电效应方程 $\frac{1}{2}m\nu_0^2 = h\nu - A$ A 为逸出功

$\nu=0$ 时可得截止频率 $\nu_0 = \frac{h}{A}$. 红限波长: $\lambda_0 = \frac{hc}{A}$

3. 爱因斯坦光子方程: $\begin{cases} \epsilon = h\nu \\ p = \frac{h}{\lambda} \end{cases}$ 定量表现了光的粒子性和波动性
 $\downarrow$ 质量, 动量, 能量 $\downarrow$ 干涉, 衍射, 偏振...
 $m = \frac{\epsilon}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{\lambda c}$
 $p = mc = \frac{h\nu}{c}$

三、康普顿效应: 电子与光子弹性碰撞 区别: 部分能量给自由电子

现象: 散射光中除有与波长与入射光相同的成份外, 还有波长大于原波长的成份. 这种 $\Delta\lambda$ 只与散射角

量子解释: 光子与 "静止" 的自由电子弹性碰撞 { 能量守恒 $h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$ $\Delta E_k = h\nu_0 - h\nu$
 质量守恒 $\frac{h}{\lambda_0} \vec{n}_0 = \frac{h}{\lambda} \vec{n} + m\vec{v}$

$\Delta\lambda$ 只与 θ 有关 $\Rightarrow$ 波长偏移 $\Delta\lambda = \lambda_c (1 - \cos\theta)$

$\lambda_c = \frac{h}{m_0c} = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$ 康普顿波长

{ 光子与 "自由电子" 碰撞 $\lambda_{\text{散}} = \lambda_{\text{入}} + \Delta\lambda$ 原子量小的物质 康普顿效应较强
 光子与 束缚很紧电子碰撞 $\lambda_{\text{入}} = \lambda_{\text{散}}$

四、玻尔量子理论 (只适用于类) 氢原子)

21

1. $\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{n} = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$, $k=1, 2, 3, \dots$, $n=k+1, k+2, \dots$, R 为里德伯常量

广义巴耳末公式

可见光巴耳末系 $k=2$, 紫外赖曼系 $k=1$, 红外帕邢系 $k=3$

2. 氢原子的玻尔理论

假设一: 定态假设, 量子化条件: $L = mvr = n \frac{h}{2\pi}$, $n=1, 2, 3, \dots$

假设二: 跃迁定则 $\nu = \frac{E_n}{h} - \frac{E_k}{h}$

氢原子基态能量 $E_1 = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2}$, 各级能量 $E_n = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2 n^2}$, $n=1, 2, 3, \dots$

$E_1 = -13.6 \text{ eV}$ 激发态能量: $E_n = \frac{E_1}{n^2}$, $r_n = n^2 r_1$

Chap 15 量子力学基础

德布罗意波 $\rightarrow$ 波函数 $\rightarrow$ 不确定关系 $\rightarrow$ 薛定谔方程 $\rightarrow$ 氢原子问题应用 $\rightarrow$ 电子自旋, 壳层结构

一、德布罗意波 (波粒二象性中的波动属性)

物质波 $\begin{cases} E = h\nu \\ p = \frac{h}{\lambda} \end{cases}$ (德布罗意关系式)

二、波函数

$\begin{cases} \text{运动状态描述: 波函数} \\ \text{运动规律描述: 薛方程} \end{cases}$

1. 量子力学第一个重要假设 一个系统的状态可以用一个波函数完全描述, 波函数包含了状态所有的物理信息

自由粒子波函数: $\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{-i\frac{2\pi}{h}(Et - \vec{p}\cdot\vec{r})}$

2. 量子力学的第二个重要假设 态叠加原理 $\psi = c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ "粒子既处于 ψ_1 态, 又处在 ψ_2 态"
仍为体系的可能态, 部分处在 ψ_1 态, 部分处在 ψ_2 态

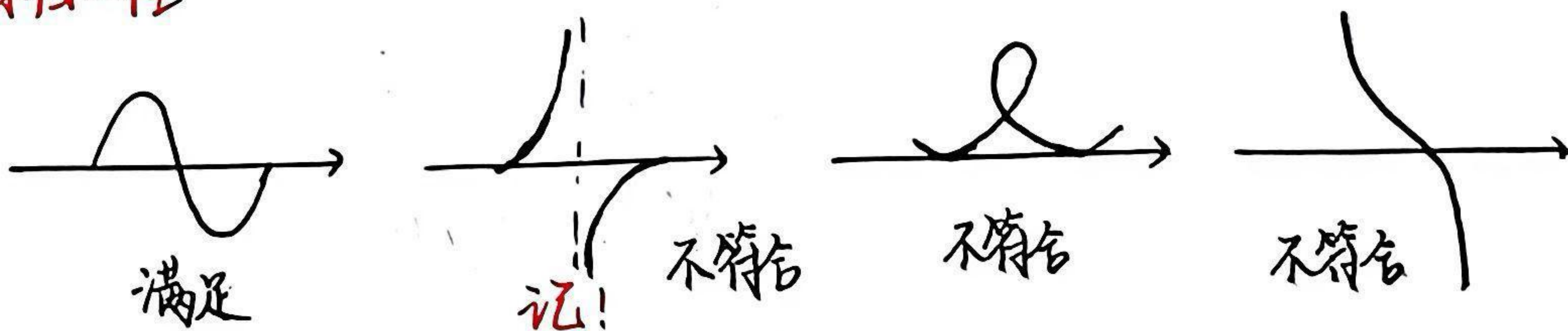
3. 波函数的概率解释

$P_1 = \frac{|c_1|^2}{|c_1|^2 + |c_2|^2}$, $P_2 = \frac{|c_2|^2}{|c_1|^2 + |c_2|^2}$

* 某时刻在某地点出现粒子的概率 正比于 该时刻该地点波函数模的平方 $W \propto |\psi|^2 = \psi \cdot \bar{\psi}$

物质波是一种概率波, 波函数具有归一性

* 波函数标准化条件 $\begin{cases} \text{单值性} \\ \text{连续性} \\ \text{有限性} \end{cases}$



* 波函数归一化条件: $W = \int_V |\psi|^2 dV = 1$ 概率密度 $P = |\psi|^2 = \frac{dW}{dV}$

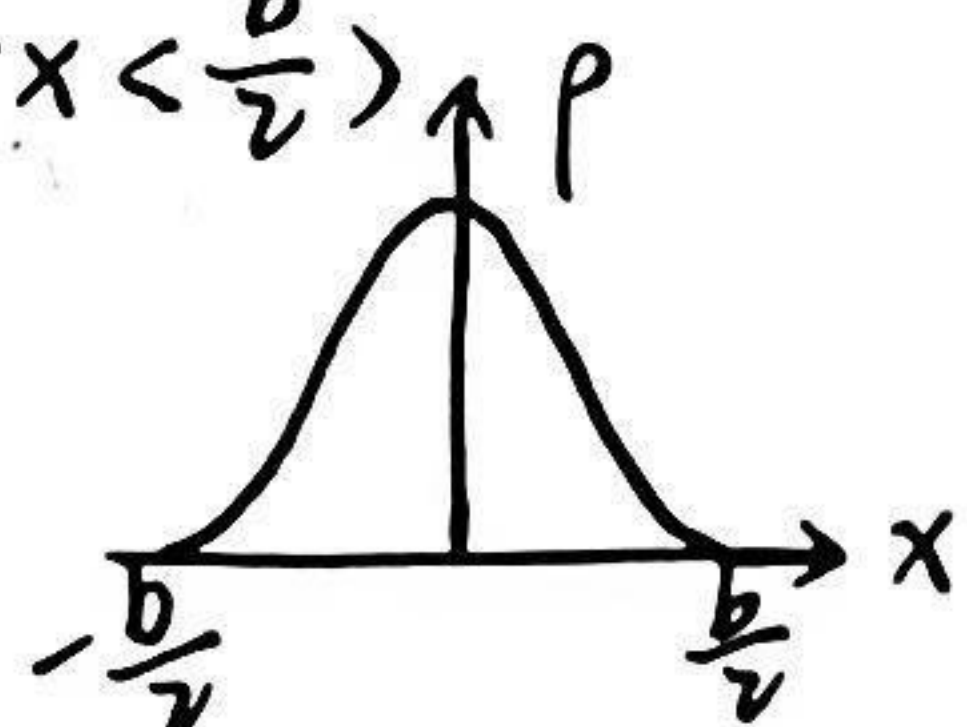
归一化: 若 $\int |\psi|^2 dV \neq 1$, 寻找一个系数 c 使 $\int |c\psi|^2 dV = 1$, c 为归一化系数, $\psi = c\psi$ 为归一化的波函数

考察题型之一

eg. $\psi(x, t) = A e^{-i\frac{2\pi}{h}Et} \cos(\frac{\pi x}{b})$ ($-\frac{b}{2} < x < \frac{b}{2}$)

$\Rightarrow \int |\psi|^2 dx = 1 \Rightarrow A^2 \frac{b}{2} = 1 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{b}}$

$P = |\psi|^2 = \psi \bar{\psi} = \frac{2}{b} \cos^2(\frac{\pi x}{b})$ ($-\frac{b}{2} < x < \frac{b}{2}$)



自由粒子 E, p 是确定的

$\Rightarrow$ 当动量完全确定时, 粒子位置完全不确定

三、不确定关系 (微观粒子的固有属性)

1. 同一粒子的同一时刻有 $\Delta p_x \Delta x \geq \frac{\hbar}{2}$ ($\hbar = \frac{h}{2\pi}$ 约化普朗克常量) 位置准确度越高 动量准确度越差 并不是误差 ikx

注: 微观粒子的波粒二象性规律不影响宏观粒子 (在宏观尺度范围没有波动效应)

2. 能量与时间不确定关系: $\Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$

注: 原子在某激发态的时间越长, 该态能级宽度越小 $\Delta t \uparrow \Delta E \downarrow$

$\Delta t \rightarrow \infty$ 基态 $\Delta E \rightarrow 0$: 基态最稳定, 其能量可以被准确测定

证明: 一个粒子 Δt 内动量为 p , 能量为 E 有 $p^2 c^2 = E^2 - m^2 c^4$

$$\Delta p = \frac{E}{pc^2} \Delta E \quad \Rightarrow \quad \Delta p \Delta x = \frac{E}{mc^2} \Delta t \Delta E = \Delta E \Delta t \Rightarrow \Delta p \Delta x \geq \hbar \Rightarrow \Delta E \Delta t \geq \hbar$$

$$\Delta x = v \Delta t = \frac{p}{m} \Delta t$$

应用: 估算基态能量: 电子被束缚在 r 的原子内 $\Delta x = r \Rightarrow \Delta p_x = \frac{\hbar}{r} \Rightarrow p \approx \Delta p_x = \frac{\hbar}{r}$

不计核能, $E_H = E_{ne} = \frac{p^2}{2m_e} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$

$$= \frac{\hbar^2}{2m_e r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

基态 $\frac{dE}{dr} = 0$ 有 $-\frac{\hbar^2}{m_e r^3} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 0$ 得 $r_0 = \frac{\epsilon_0 \hbar^2}{\pi e^2 m_e} = 0.53 \times 10^{-10} m$

$$E = \frac{\hbar^2}{2m_e r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -13.6 eV$$

四、薛定谔方程 (运动规律的描述)

1. 一维运动自由粒子含时方程: $i\hbar \frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x,t)}{\partial x^2}$

2. 势场 V 中方程: $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x,t) \psi(x,t) = i\hbar \frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t}$

三维空间: $i\hbar \frac{\partial \psi(\vec{r},t)}{\partial t} = [-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V] \psi(\vec{r},t)$ $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

3. 定态 (为场 V 与时间无关) $\rightarrow$ 能量有确定值的状态
 $\rightarrow$ 几率分布是确定的

波函数 $\Psi(r,t) = \psi(\vec{r}) f(t)$ 上式形式变为: $\frac{i\hbar}{f(t)} \frac{\partial f(t)}{\partial t} = [-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\vec{r}) + V \psi(\vec{r})] \frac{1}{\psi(\vec{r})}$ 若要等式成立 则只有

定态薛定谔方程如下: 记!!! 令 $E = \frac{i\hbar}{f(t)} \cdot \frac{\partial f}{\partial t} \Rightarrow f(t) = e^{-\frac{i}{\hbar} E t}$ 左式=右式=常数

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(x) + V(x) \psi(x) = E \cdot \psi(x) \quad (\text{一维})$$

满足此方程的解为 $\left\{ \begin{array}{l} f(t) = C e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \end{array} \right.$ 记!!

定态时 几率分布不随时间改变

本征函数 $\psi(\vec{r})$ $\psi(r,t) = \psi(r) e^{-\frac{i}{\hbar} E t}$ 粒子位置概率密度 $|\psi(\vec{r},t)|^2 = |\psi(\vec{r})|^2$ ★

小结

0 $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar, \Delta E \Delta t \geq \hbar$

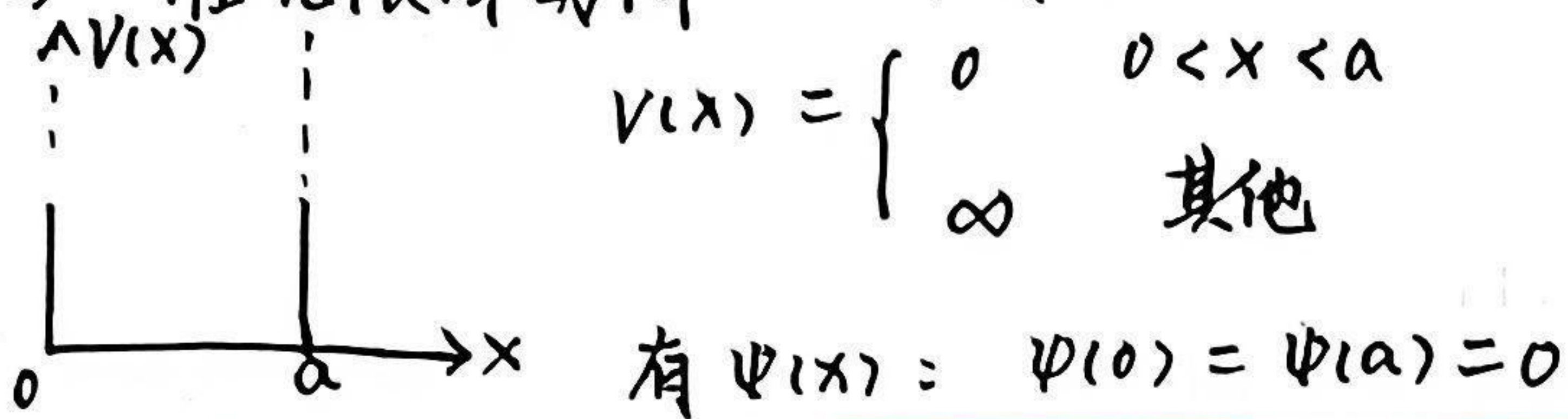
0 $i\hbar \frac{\partial \psi(r,t)}{\partial t} = [-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V] \psi(r,t) \xrightarrow[V(r,t) = \psi(r) f(t)]{V(r,t) \rightarrow V(r)}$ $-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(r) + V(r) \psi(r) = E \cdot \psi(r)$

其中 $\frac{i\hbar}{f(t)} \cdot \frac{df}{dt} = E \rightarrow f(t) = C e^{-\frac{i}{\hbar} E t}$

得到 $\psi(r,t) = \psi(r) e^{-\frac{i}{\hbar} E t}$

4. 一维定态薛定谔方程的应用

(1) 一维无限深势阱 (束缚态)



阱内: $\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi(x) = 0 \Rightarrow \psi(x) = A \sin kx + B \cos kx$

A, B, k 由归一化条件和边界条件决定

$$\begin{cases} B=0 \\ k=n\frac{\pi}{a} \\ A=\sqrt{\frac{2}{a}} \end{cases} \quad (\text{归一化定A})$$

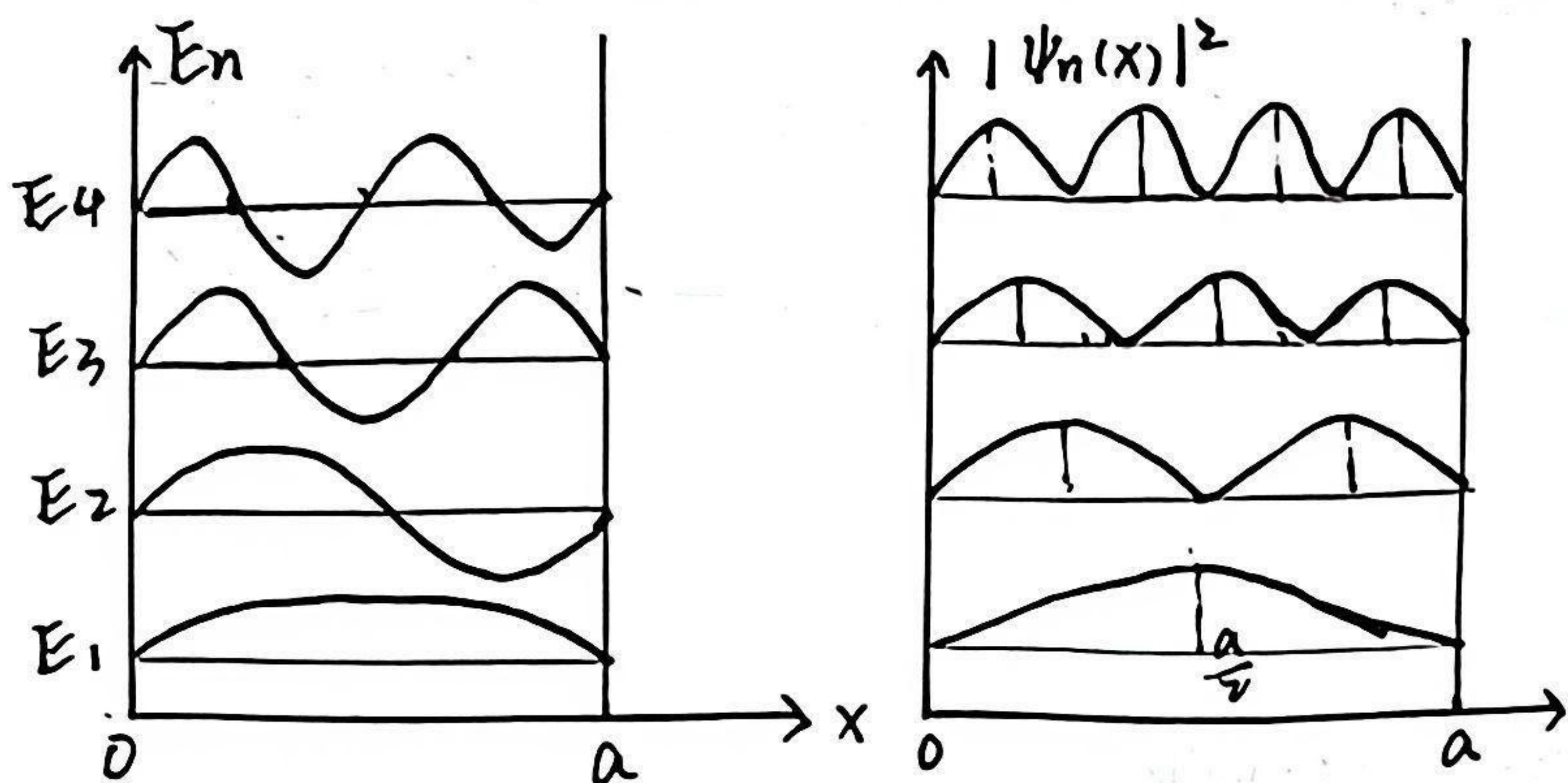
势阱中定态波函数 $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(\frac{n\pi}{a}x), 0 < x < a$

$\Psi_n(x, t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(\frac{n\pi}{a}x) e^{-i\frac{E_n}{\hbar}t}$

特点 1° 能量量子化 $E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (n=1, 2, \dots)$ a 很小 ΔE 大, 量子化显著 一个能量对应一个能级

2° 粒子最低能量不为 0, 零点能为 $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ $n \rightarrow \infty$ 时看成 E 连续分布

3° 每个定态下粒子出现在各点, 概率是不均匀的; 每个定态下波函数都是驻波形式 $a = n \frac{\lambda}{2}$

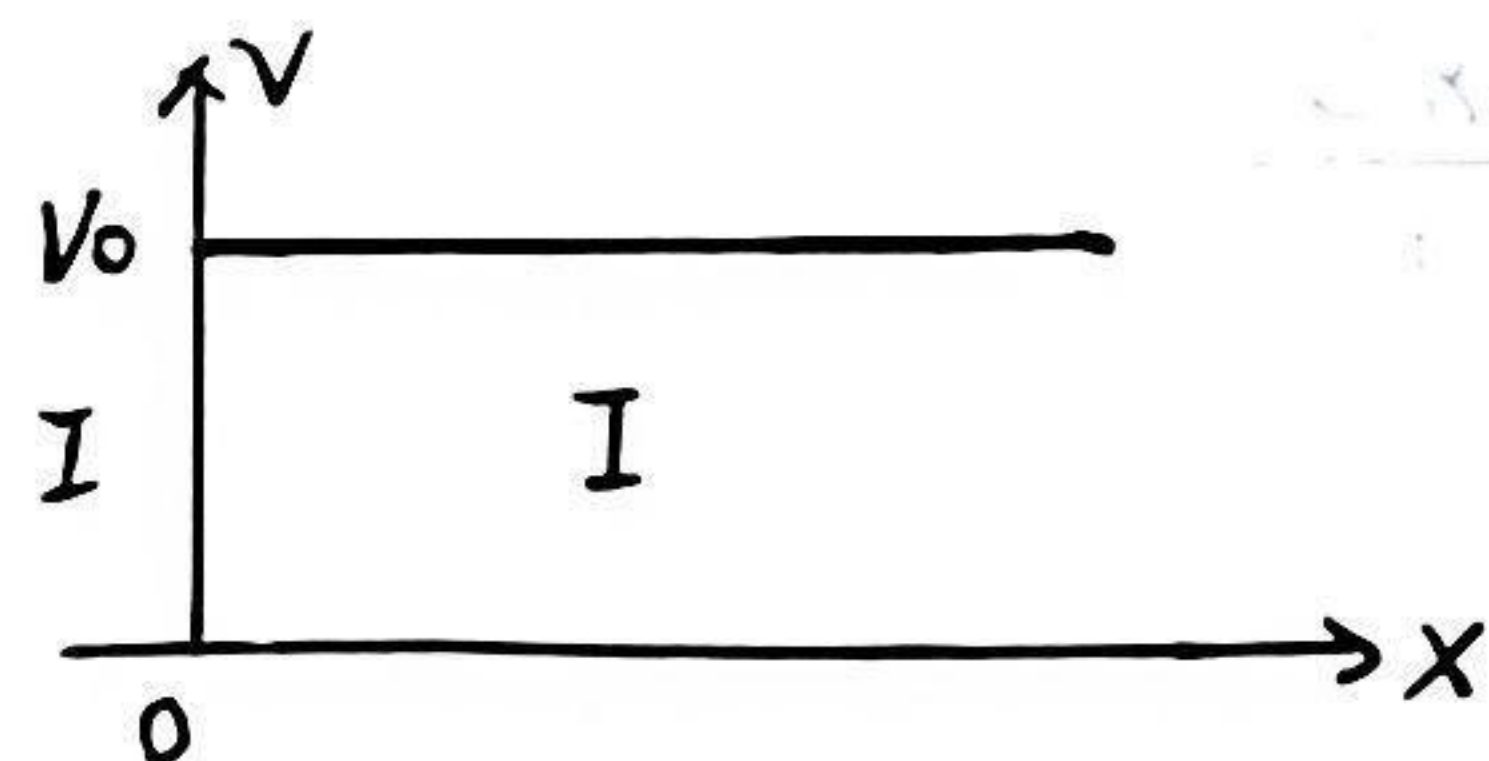


两端及各波节点附近粒子出现概率为 0

各腹点处概率最大

第 n 个能级波函数在总区间有 n+1 个节点

(2) 一维势垒 隧道效应



梯形势场 $V(x) = \begin{cases} V_0, x > 0 \\ 0, x < 0 \end{cases}$

★ 能量小于势垒高度的粒子仍有一定几率穿越势垒

透射率: $T = e^{-\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 - E)}}$

应用: 扫描隧道显微镜 STM

五. 量子力学处理氢原子问题

波函数 $\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\varphi)$

径向概率分布 $dP_1 = |R(r)|^2 r^2 dr$

角向概率分布 $dP_2 = |Y_{l,m_l}(\theta, \varphi)|^2 \sin\theta d\theta d\varphi$

1. 主量子数 $n = 1, 2, 3, \dots$

决定电子的能量 $E_n = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 \hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2}$

2. 角量子数 $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$

$n-1$ 个值

决定电子的角动量 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ 也影响 E

3. 轨道磁量子数 $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$ 有 $2l+1$ 个值

决定电子角动量方向的取向 $L_z = m_l \hbar$

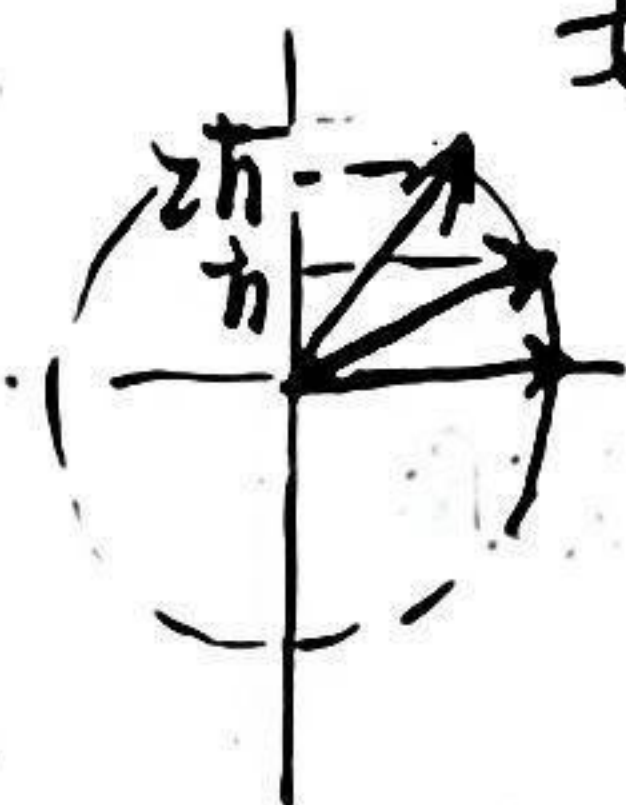
4. 自旋磁量子数 $m_s = \pm \frac{1}{2}$ 只有 2 个值 自旋量子数 $s = \frac{1}{2} \Rightarrow$ 自旋角动量 $L_s = \sqrt{s(s+1)}\hbar$ $\cos = \frac{m_s}{\sqrt{s(s+1)}} \quad s = \frac{1}{2}$

决定电子自旋角动量方向的取向 $L_{sz} = m_s \hbar$

如 $l=2$ 的电子, 角动量为 $L = \sqrt{2 \times 3} \hbar = \sqrt{6} \hbar$

允许取向 $m_l = 0, \pm 1, \pm 2$

有 5 种取向 $L_z = 2\hbar, \hbar, 0, -\hbar, -2\hbar$



轨道角动量与 z 轴正向夹角

余弦值为 $\cos = \frac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}}$

自旋角动量与 z 轴正向夹角余弦值

$\cos = \frac{m_s}{\sqrt{s(s+1)}} \quad s = \frac{1}{2}$

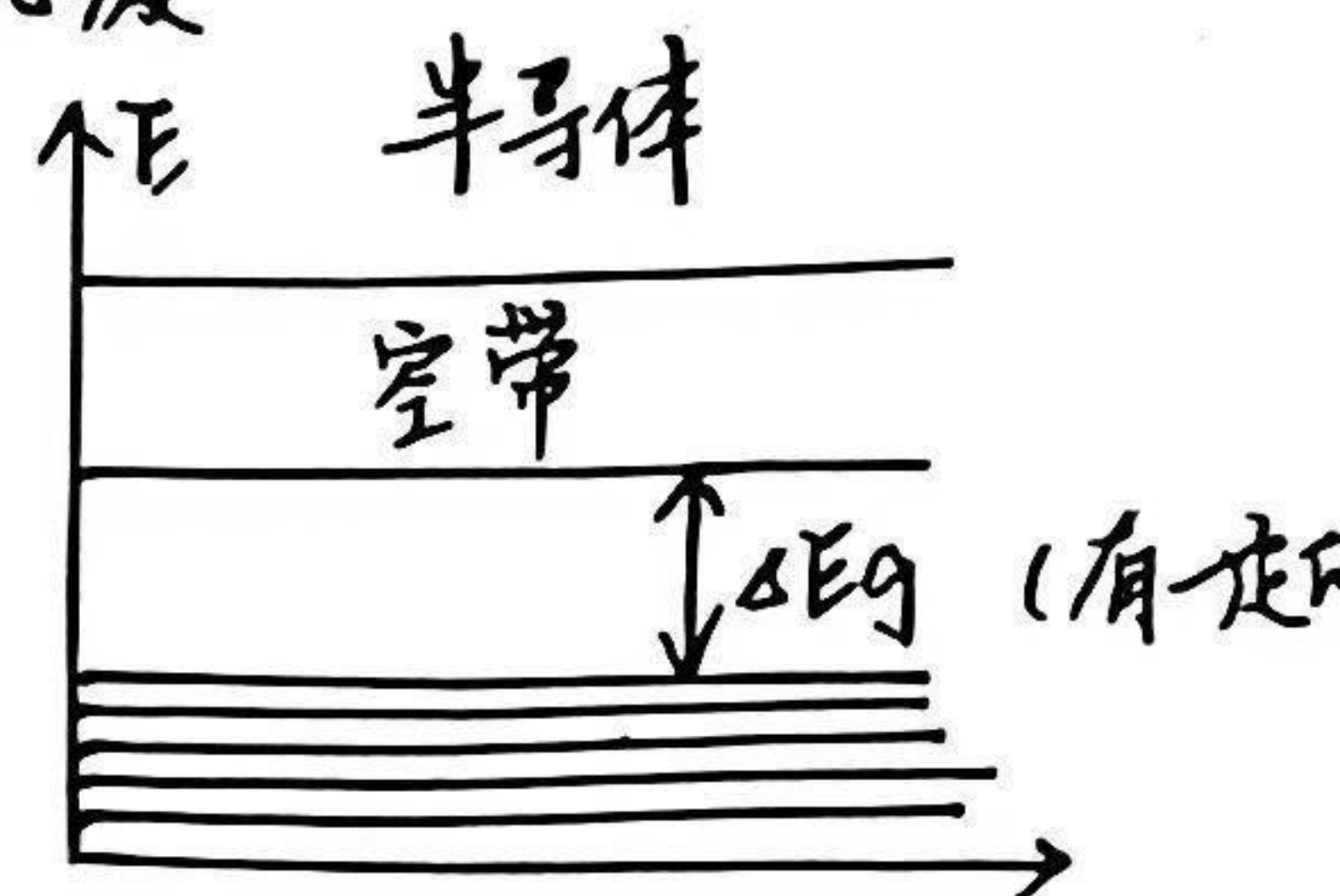
原子中 n 相同的电子数目最多为: $N_n = 2n^2$

补充: 能量最小原理 (能级由 $n + 0.7l$ 决定 $4s > 3d$)

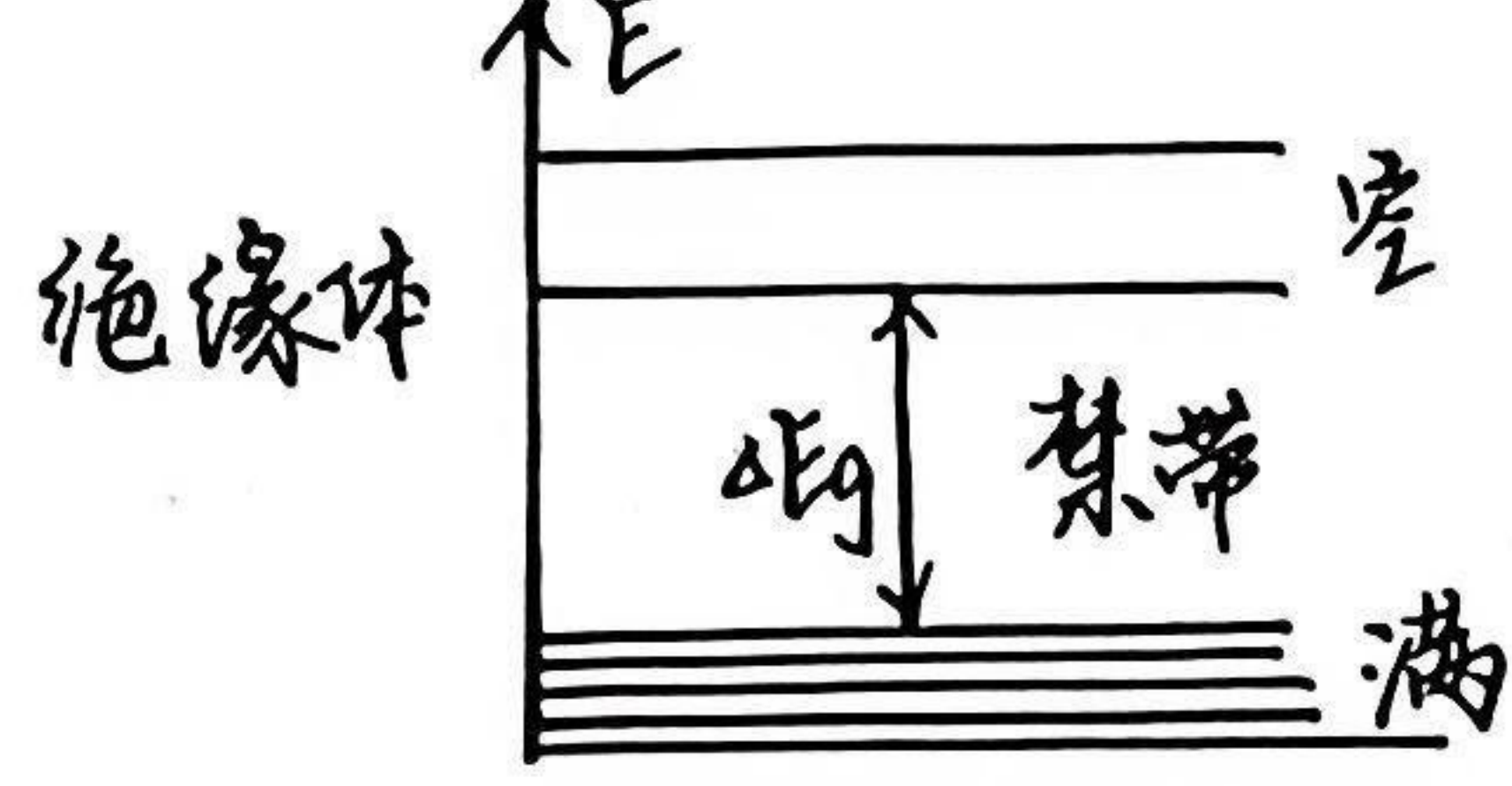
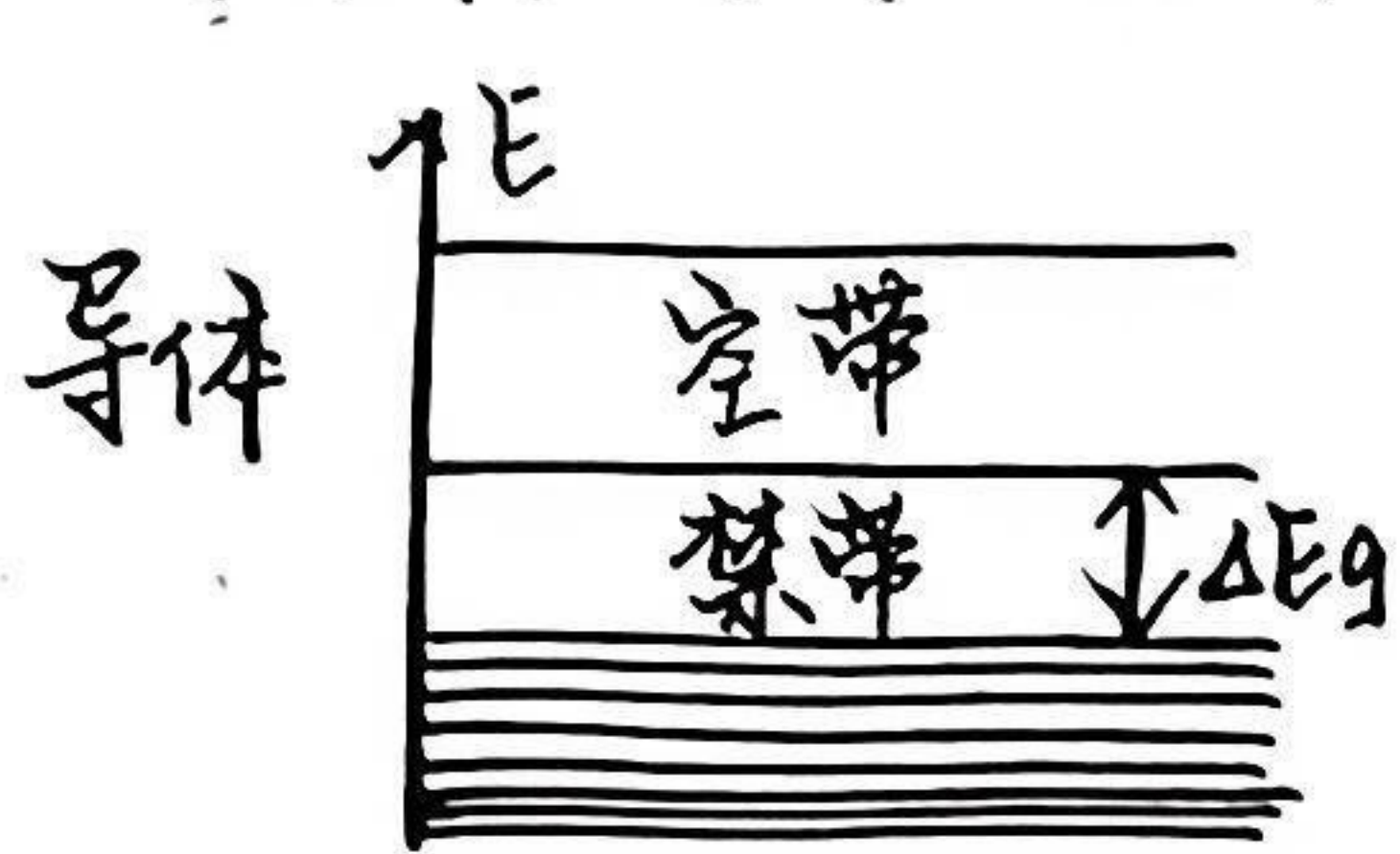
能带：固体中 N 个原子在相互作用下 对应原来一个能级分裂成 N 个靠得很近的能级

原来一个能级 E_{nl} 最多可容纳 $2(2l+1)$ 个电子

分裂成 N 个能级组成的能带后，最多可容纳 $2(2l+1)N$ 个电子



半导体、导体、绝缘体 导电能力不同 是因为它们的能带结构不同



外电场作用下很难接收能量，不形成 I
禁带较宽 $\Delta E_g \approx 3 \sim 6 \text{ eV}$
共有化电子较难跃迁

1. 半导体
 - 本征半导体 (Si, Ge) 本征载流子：电子、空穴
 - 杂质半导体
 - P型半导体、空穴为主 (掺三价) 受主能级 → 禁带靠近满带
 - N型半导体、电子为多数 (掺五价) 施主能级 → 禁带靠近空带

2. 激光 产生原理：受激辐射

- 产生必要条件
- 1° 激励能源
 - 2° 粒子数反转 (激活物质) → 合适的工作物质
 - 3° 光学谐振腔 (对光进行选择、控制、增强)

$$nL = \frac{\pi k k}{2} \quad \text{两端为波节}$$

$$\Rightarrow \pi k = \frac{2nL}{k}$$

Chap 17 原子核物理

1. 核力：使质子和中子集结在一起

是一种短程力 10^{-15} m ，有“饱和”性

2. 结合能：质子和中子形成原子核时所放出的能量

中等原子量元素的核，核子平均结合能最大，最稳定

(平均结合能 $\frac{\Delta E}{A} = \frac{\Delta m c^2}{A}$)

3. 原子能：轻核聚变 / 重核裂变时放出的能量

4. 原子核衰变： $N = N_0 e^{-\lambda t}$ 衰减常数 λ ($dN = -\lambda N dt$)

放射性活度 $A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t}$

半衰期： $\tau = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda}$

